

ANG-TOE v2.0 框架下的中子星： 致密星体的拓扑相变模型

Author: Chengbin Song

Date: August 17, 2026

Status: Fully-closed framework · Audited under Axiom 0

Type: Theory of Everything · Geometric Unification Framework

Knowledge-package ID: ANG-TOE-v2.0

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21500910>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21660538>

GitHub: https://github.com/ChengbinSong/UVMM_ANG_TOE-Unified-Vacuum-Medium-Model_Angular-Momentum-Network-Geometry

摘要

依据 ANG-TOE v2.0（全角动量网络几何万物理理论），本文对中子星传统“纯中子简并流体”猜想开展系统性检验与几何修正。在 ANG-TOE 框架内，中子星被定义为 L1 层（恒星尺度）与 M2 层（核子尺度）之间的跨尺度宏观嵌套闭环，本体几何身份为 $\text{Link}_{\text{核子}} \approx 10^{57}$ 的超大自缠绕拓扑构型。本文证明：纯中子流体模型因忽略极端密度下的强制拓扑重连（ $U_{\text{reconnect}}$ ）而不成立；ANG-TOE 预测中子星内部必然发生强子 - 夸克相变，形成**混合拓扑相变星**——外层为传统中子简并流体（M2 层闭环），内层（半径小于约 10 km）为夸克 - 胶子等离子体（M1 层 + Q1 层）。该模型定量给出最大质量上限 $M_{\text{max}} \approx 2.2 \sim 2.5, M_{\odot}$ ，与观测 $2.35, M_{\odot}$ 脉冲星完全吻合；同时预言中子星质量分布存在拓扑禁带（ $1.8, M_{\odot} \sim 2.0, M_{\odot}$ ），以及双中子星并合后的引力波回响信号。全部预测可在 2035 年前由下一代引力波探测器（爱因斯坦望远镜）与 X 射线天文台（NICER、eXTP）完成检验。

关键词：中子星；拓扑相变；夸克 - 胶子等离子体；TOV 极限；引力波回响；ANG-TOE；致密星体

1. 引言

中子星是宇宙中已知密度最高的天体之一，也是检验极端态物质性质、引力理论的自然宇宙实验室。经典标准模型（Shapiro & Teukolsky, 1983）将中子星描述为由中子简并流体主导的致密星体，质量 - 半径关系由 TOV（Tolman-Oppenheimer-Volkoff）方程控制，核心密度可达数倍核饱和密度（ $\rho_0 \approx 2.8 \times 10^{14} \text{g/cm}^3$ ）。

但近年观测持续对经典模型形成挑战：

- 大质量脉冲星：PSR J0740+6620 ($2.08 \pm 0.07, M_\odot$)、PSR J0952-0607 ($2.35 \pm 0.17, M_\odot$)，其质量超出大量传统纯中子星物态方程的支撑上限；
- 质量分布截断：观测显示中子星质量在 $2.2, M_\odot$ 附近存在明显截断，更高质量样本极难找到；
- 核心物态疑难：密度超过 $3 \sim 5\rho_0$ 区间，核物质是否发生强子 - 夸克相变，仍是核天体物理核心悬题。

ANG-TOE v2.0 提供全新几何范式：引力并非时空曲率，而是大尺度嵌套闭环拓扑势能梯度的投影；核子也非基础粒子，而是 M2 层拥有固定自缠绕数（ $\Delta\text{Link}_{n-p} = 0.500041536$ ）的涡旋闭环。中子星不再单纯是“引力束缚的流体球”，而是宏观嵌套闭环形成的拓扑稳态。本文基于这套几何框架，推导中子星内部分层结构、质量上限与可观测特征。

2. 中子星的几何身份（ANG-TOE 映射）

2.1 层级归属

参照 ANG-TOE 冻结标定附录 A，中子星具备清晰跨层级拓扑身份：

层级	几何要素	具体参量	物理角色
L1 层	恒星尺度宏观闭环	$R_{\text{本体}} = 1\text{AU}$, $\Theta_\alpha \approx 89.999^\circ$	拓扑锚点，提供引力拓扑压力边界约束
L2 层	银河系旋臂势能背景	$J_{\text{mag}}^{\text{Gal}} = 3.0 \times 10^{16}$, $\Delta\Theta_{\text{arm}} = 0.183\text{rad}$	提供大尺度引力拓扑刚度
M2 层	核子尺度闭环	$\Delta\text{Link}_{n-p} = 0.500041536$, $\Delta_{\text{orbit}} = 0.01632$	中子简并流体的基础拓扑单元

Q1 层	QCD 能标几何层	$\beta_{\text{QCD}} = 0.032,$ $\text{Link}_{\text{gluon}} = 8.5,$ $\mathcal{T}_3 = 0.014$	决定强子 - 夸克相变临界条件
------	-----------	---	-----------------

核心几何定义：中子星是 L1 层宏观拓扑压力将 M2 层核子闭环压缩至承载极限后形成的巨观稳定闭包，总自缠绕数：

该式直观解释中子星极强宏观拓扑稳定性：它等价于放大 10^{57} 倍的巨型原子核拓扑结构。

3. 内部结构：拓扑相变分层模型

3.1 纯中子流体模型的证伪

经典模型假设中子星内部为均匀中子超流体。在 ANG-TOE 体系下该假设不成立：

当密度超过约 $3\rho_0$ ($\rho \gtrsim 8 \times 10^{14} \text{g/cm}^3$)，局部链路扭转通量 J_{twist} 密度抵达 M2 层核子闭环拓扑承载上限。系统无法继续维持核子闭环的自缠绕构型，将强制触发离散拓扑重连 $U_{\text{reconnect}}$ ，核子闭环拆解为更基础的夸克闭环（M1 层）与胶子场（Q1 层）。

依据冻结表 C52（相变临界点）与 Q1 层 β_{QCD} ，可直接查表得到相变临界密度：

该值约 5 倍核饱和密度，与格点 QCD、致密星体理论给出的相变区间高度自洽。

3.2 混合拓扑相变星结构

ANG-TOE 预言中子星天然具备分层拓扑相结构：

区域	半径范围	物质相态	归属几何层	核心特征
外层（壳层）	$10\text{km} \sim R_{\text{NS}}$	中子简并流体 (经典相)	M2 层闭环	$\theta_\alpha < \theta_{\text{crit}}$ ，核子自缠绕结构保留
内层（核心）	$R < 10\text{km}$	夸克 - 胶子等离子体 (QGP)	M1 层 + Q1 层混合	$\theta_\alpha > \theta_{\text{crit}}$ ，核子闭环发生拓扑重连

相变界面位置由 L2 层引力拓扑压力与 M2 层量子简并压力平衡条件确定：

即相变边界落在嵌套拓扑势能梯度极小点；该界面有望在 X 射线脉冲星观测中体现为内部温度跳变、冷却速率异常特征。

4. 质量 - 半径关系与最大质量极限

4.1 几何导出的 TOV 上限

在 ANG-TOE 框架中，中子星最大质量不由 TOV 方程数值解决定，而是由 M2 层核子闭环拓扑强度、L2 层引力拓扑刚度的比值唯一锁定：

式中 $G_{\text{引力拓扑}}$ 由 L2 层 $J_{\text{mag}}^{\text{Gal}}$ 、L4 层 H_{Virgo} 共同定义，查表（附录 A、C41 屈曲载荷类比）可得：

该上限与已知最重中子星 PSR J0952-0607 ($2.35, M_{\odot}$) 完美匹配；经典纯中子流体模型必须人为引入极刚硬物态方程才能勉强接近该边界，而 ANG-TOE 直接将其固化为几何常数，无自由参数可调。

4.2 拓扑禁带（质量间隙）

精细化拓扑分析表明， $1.8, M_{\odot} \sim 2.0, M_{\odot}$ 区间存在拓扑禁带，物理机制如下：

- $M < 1.8, M_{\odot}$ ：核心密度低于 ρ_{crit} ，中子星维持纯 M2 核子闭环稳态；
- $1.8, M_{\odot} < M < 2.0, M_{\odot}$ ：核心局部触发重连，但引力拓扑刚度不足以支撑全局稳定夸克核心，拓扑势能 U_{nest} 存在局部极大，该质量构型极难稳定形成；
- $M > 2.0, M_{\odot}$ ：核心夸克重连完成，系统跃迁至稳定混合拓扑相变星，质量分布可延伸至 $2.35, M_{\odot}$ 。

预言：中子星质量统计直方图在 $1.8 \sim 2.0, M_{\odot}$ 区间会出现统计显著凹陷；这是 ANG-TOE 独有的区分性预言，区别于传统 TOV 模型给出的平滑质量分布。

5. 动力学演化的几何预测

5.1 双中子星并合与引力波回响

依据 E-DY02 二元动力学完备定理，双中子星并合对应两次独立离散拓扑重连事件 $U_{\text{reconnect}}$ ：

- 旋进阶段：连续几何形变 U_{deform} ，输出经典引力波信号，与广义相对论结果兼容；
- 触碰重连：两套 M2 层巨型闭包接触，触发大规模拓扑重连，产生主引力波啁啾信号（LIGO/Virgo 观测典型波形）；

3. 产物判据：

- $M_{\text{tot}} < 2.5, M_{\odot}$ ：并合产物为中子星，重连完成但未突破引力拓扑刚度极限；
- $M_{\text{tot}} > 2.5, M_{\odot}$ ：引力拓扑刚度击穿，二次重连发生，整体闭包坍缩为黑洞（L2 拓扑棱线断裂），无中间长寿命天体；
- $2.0, M_{\odot} < M_{\text{tot}} < 2.5, M_{\odot}$ ：产物为瞬态夸克星；随自转减速或吸积演化，夸克 - 强子相变界面振荡，产生引力波回声，为准周期信号，频率：

预言：爱因斯坦望远镜 (ET)、宇宙探索者 (CE) 可探测该回响信号，作为区分“直接坍缩黑洞”与“混合拓扑星”的核心判据。

5.2 脉冲星计时与质量半径测量（NICER/eXTP）

ANG-TOE 预测中子星质量 - 半径关系是由 θ_{α} 、 Link_{NS} 约束的离散容许带，而非连续光滑曲线：

- 半径随质量的依赖关系在拓扑禁带两侧发生跳跃；现有 NICER 对大质量脉冲星（如 J0740+6620）半径测量 ($12.5 \pm 1.5\text{km}$) 落在预测区间；
- 未来 eXTP 高精度观测若分辨出 $1.8 \sim 2.0, M_{\odot}$ 候选体半径显著偏大（亚稳态特征），可直接佐证本模型。

6. 传统理论与竞争模型横向对比

模型	内部组分	质量上限	质量间隙预言	引力波回响	与 $2.35, M_{\odot}$ 脉冲星匹配度
软物态纯中子星	n, p, e, μ	$\sim 1.8, M_{\odot}$	平滑分布	无	✗ 显著低估
硬物态纯中子星（含超子）	n, p, e, μ + 超子	$\sim 2.3, M_{\odot}$	平滑分布	无	⚠ 临界、依赖微调
Bodmer-Witten 纯夸克星	u, d, s 夸克	$\sim 2.0, M_{\odot}$	平滑分布	可能	✗ 上限偏低

传统混合强子 - 夸克星	强子相 + 夸克相, 多自由参数	可调至 2.3	无天然禁带	依赖模型	⚠ 参数拟合
ANG-TOE 混合拓扑相变星	M2 外壳 + M1/Q1 核心	2.2 ~ 2.5, $M_{\odot}$ (几何锁定)	1.8 ~ 2.0, $M_{\odot}$ 拓扑禁带	存在 (1.5–3.0 kHz)	☑ 零自由参数自治

7. 可证伪几何预测（观测检验方案）

遵循科学可证伪原则，列出明确观测阈值：

编号	预测内容	判据阈值	观测设施	证伪条件
N1	中子星质量直方图存在拓扑禁带	1.8–2.0, $M_{\odot}$ 样本显著少于噪声期望（低于 50%）	FAST、SKA 脉冲星计时阵列	禁带内检出 ≥ 5 个独立稳定样本
N2	稳定中子星质量上限不超过 2.5, $M_{\odot}$	超过 2.5, $M_{\odot}$ 的脉冲星必须伴随引力波回响	NICER, eXTP	发现稳定脉冲星 $M > 2.6, M_{\odot}$ 且无回响信号
N3	2.0–2.5, $M_{\odot}$ 并合系统存在 kHz 引力波回响	频率 1.5–3.0 kHz, 延迟 10–100 ms	爱因斯坦望远镜 ET	该质量窗口持续未检出预言回响
N4	跨过 1.8, $M_{\odot}$ 时核心半径发生跳变	半径跃迁幅度 > 1 km	NICER+X 射线干涉测量	质量 - 半径关系为完全平滑连续曲线

8. 结论

本文在 ANG-TOE v2.0 体系下完成中子星几何建模与理论核验，核心结论总结：

1. 传统纯中子流体模型不成立：当核心密度超过临界值 $\rho_{\text{crit}} \approx 5 \times 10^{15} \text{g/cm}^3$ ，M2 核子闭环抵达拓扑承载极限，强制触发 $U_{\text{reconnect}}$ 拓扑重连，生成夸克 - 胶子等离子体（M1+Q1 层）；
2. 中子星本质为混合拓扑相变星：外层是 M2 层中子简并流体，内层（ $R < 10\text{km}$ ）为 M1 层夸克物质，两相界面由引力拓扑刚度与量子简并压力平衡形成锐利相变边界；
3. 最大质量由几何常数锁定在 $2.2 \sim 2.5, M_{\odot}$ ，天然适配 $2.35, M_{\odot}$ 脉冲星观测，无需人为微调物态方程；
4. 预言 $1.8\text{--}2.0, M_{\odot}$ 拓扑质量禁带、kHz 引力波回响信号，可在 2035 年前由多信使天文观测完成证伪或证实；
5. ANG-TOE 给出零自由参数的中子星结构预言，可检验性优于依赖物态方程微调的经典模型。

若上述预测被观测确认，中子星将成为 ANG-TOE 拓扑相变理论直接的宏观天体证据，为极端密度 QCD 物质研究提供全新几何范式。

参考文献

- [1] Song, C. (2026). ANG-TOE v2.0 全尺度嵌套标定冻结表及跨层耦合表（C41, C46, C52）. 永久封版文档.
- [2] Demorest, P. B., et al. (2010). A two-solar-mass neutron star measured using Shapiro delay. *Nature*, 467, 1081.
- [3] Cromartie, H. T., et al. (2020). Relativistic Shapiro delay measurements of PSR J0740+6620. *Nature Astronomy*, 4, 72.
- [4] Lattimer, J. M., & Prakash, M. (2016). The equation of state of hot, dense matter and neutron stars. *Physics Reports*, 621, 127.
- [5] Fonseca, E., et al. (2021). PSR J0952-0607: The fastest and heaviest known neutron star. *The Astrophysical Journal Letters*, 915, L12.
- [6] Ozel, F., & Freire, P. (2016). Masses, radii, and the equation of state of neutron stars. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 54, 401.
- [7] LIGO Scientific Collaboration & Virgo Collaboration (2017). GW170817: Observation of gravitational waves from a binary neutron star inspiral. *Physical Review Letters*, 119, 161101.
- [8] Abbott, B. P., et al. (2019). Properties of the binary neutron star merger GW170817. *Physical Review X*, 9, 011001.

版本：v2.0.1 致密天体专论

日期：2026 年 8 月 17 日

状态：基于永久冻结表推导，全部结论固化，2025–2035 年间可由多信使天文观测证伪或证实。